CÓDIGOCLARO

Cambios y funcionalidades

Versión candidata · 29 de octubre de 2026

PROPÓSITO

Apoyar a estudiantes de DAM y DAW con explicaciones breves, ejercicios prácticos y herramientas para comprobar su propio código.

Qué incluye esta revisión

• Temarios: 75 guías PDF reconstruidas desde contenido estructurado. Incluyen explicación, ejemplo, resultado, errores frecuentes, ejercicio con casos, solución orientativa, alternativas y fuentes. El banco contiene 225 casos de práctica.

• Aula: conserva temarios, ejercicios, prácticas, tests, seguimiento y accesos al IDE. La portada concentra las tareas habituales y el movimiento respeta la preferencia de reducción de animaciones.

• Corrección: algunos retos de JavaScript se ejecutan con casos de prueba y aceptan algoritmos equivalentes. Biblioteca ejecuta tres consultas de solo lectura en una SQLite temporal. Las rúbricas estructurales se identifican como tales y no conceden XP de ejecución.

• Ayuda: el asistente local busca términos dentro del material del curso y muestra las fuentes. No envía la consulta a un servicio externo.

Cuenta y sesión

La aplicación distingue los errores de red y de respuesta de la API. El aula solo confirma el cierre de sesión cuando el servidor lo confirma. El progreso sincronizado sigue la configuración actual del servidor; este informe no cambia el registro ni la base de datos de producción.

Entornos de programación

El editor conserva plantillas, autoguardado local, carga y descarga de archivos, consejos y análisis estático. La ejecución disponible depende del lenguaje.

Lenguaje o entorno	Comportamiento actual
Java, Kotlin, Node.js y Python	Compilación o ejecución remota opcional en un endpoint HTTPS compatible. Antes de ejecutar, la persona confirma el envío del código y de stdin. El servicio remoto puede registrar o limitar las ejecuciones.
JavaScript	Ejecución local en un worker con límite de tiempo y de salida, sin acceso de red desde el entorno.
HTML y CSS	Vista previa local en un iframe aislado; se bloquean scripts, formularios, navegación y recursos externos.
SQL	Motor SQLite en el navegador, con una base de ejemplo local. No sustituye a Oracle, MySQL ni PostgreSQL.
MongoDB y Firestore	Simuladores locales para practicar operaciones básicas; no conectan con cuentas o bases cloud.
XML y XPath	Validador de XML sin DTD externo y consultas XPath sobre datos de ejemplo fijos.
React / JSX	Vista previa estática del marcado inicial; no ejecuta componentes, eventos ni paquetes.
PL/SQL	Análisis estático. Para ejecutar procedimientos o triggers hace falta una base Oracle.

Aislamiento de la ejecución local

El evaluador de JavaScript y el corrector de consultas validan tamaño y tiempo. Los resultados del worker usan un canal privado transferido, separado de mensajes que podría producir el código evaluado. El corrector SQL rechaza escrituras, comentarios, funciones no permitidas, consultas complejas y resultados excesivos.

Comprobaciones y límites

Validaciones ejecutadas en esta rama

• 165 pruebas superadas y 0 fallidas. Cinco pruebas de integración PostgreSQL quedaron omitidas: este entorno no tiene instalado el paquete pg ni una base de pruebas configurada.

• Verificación de contenido: 75 temas, 225 casos de práctica y fuentes HTTPS con host.

• El verificador de entrega terminó correctamente. GitHub Pages comprobó los 75 temas y la disponibilidad de todos los PDF.

Pendiente de verificación o alcance

• Java, Kotlin, Node.js y Python dependen del endpoint remoto configurado y solo se han probado con respuestas simuladas; no se envió código de este proyecto a un servicio externo.

• El modo PostgreSQL sigue siendo experimental y separado. Esta rama no cambia el motor del servicio activo ni migra datos de producción.

• No se realizó una prueba visual completa en un navegador. El estado de CI se confirmará en el pull request.

• La información de privacidad sigue necesitando revisión humana antes de publicar condiciones legales definitivas.

ESTADO
Documento de una rama candidata. No acredita que estos cambios estén fusionados ni publicados en producción.